

高校毕业设计过程质量管理系统的设计与实现*

李浩君, 吴皖赣

(浙江工业大学 教育科学与技术学院, 浙江 杭州 310014)

摘 要 毕业设计是高校培养学生综合能力的一个重要教学环节,通过分析目前高校毕业设计管理过程,利用 Struts+Spring+Hibernate (SSH) 框架体系,设计并实现了高校毕业设计过程质量管理系统。该系统使用效果表明信息化的过程管理平台可以一定程度上提高毕业设计完成效率和质量。

关键词 高校毕业设计; 质量管理; SSH

中图分类号 G434

文献标识码 B

文章编号 1673-8454 (2011) 01-0049-04

一、引言

毕业设计是大学生在整个学习阶段最后的综合能力培养阶段,高校毕业设计工作是高校教学工作的重要内容,反映高校整体学术水平和科研能力的一个重要指标。^[1]同时,毕业设计的质量也是衡量教学水平、学生毕业与学位资格认证的重要依据。^[2]

当前高校毕业设计环节中普遍存在以下问题和现象:第一,综合性高校往往具有多种办学层次和多种专业类型,各专业层次和类型的学生毕业设计或论文的日程以及内容往往不尽相同;第二,各高校为加强学生社会能力和工作能力的培养,延长了学生外出实习、实践的时间,使得毕业设计以及论文写作指导等环节困难重重;第三,大部分高校逐渐走上完全学分制的教学模式,学生毕业设计环节的管理工作更需要合理化。^[3]

毕业生没有足够的时间和精力参与到毕业设计中,更重要的是缺乏教师的指导和监督。如何提高学生在毕业设计过程中的参与度,如何加强教师对学生的指导力度,是改善毕业设计质量的根本问题。目前基于网络的 Web 技术已经融入到教学中去,而起到管理和监督作用的毕业设计系统少,我们设计开发了着重于加强管理和监督的高校毕业设计过程质量管理系统。

二、系统分析与设计

1. 系统需求分析

系统中用户角色有:毕业生、指导教师、研究所负责人、学院教学秘书、教务处负责人,其中,研究所负责人在不同高校可调整为专业、系负责人。

登录和个人信息管理是每个用户角色都需要的。毕业生要有自主申请课题、选题、阶段任务查看与提交、答辩申请等功能;指导教师要有课题申请、审核学生志愿、布置与审核阶段任务、审查学生答辩资格等功能;研究所

负责人有审核课题、审查学生志愿、检查毕业设计进度、审查答辩成绩等功能;学院教学秘书负责学院毕业设计进程调度,具有控制毕业设计开始、结束、整理和公布学生成绩的功能,同时具有学院用户信息的管理功能,包括:数据导入、密码重置、权限修改;教务处负责人要能够对全校范围内的毕业设计进行调度。

2. 数据库设计

笔者利用 PowerDesigner 工具,设计数据库概念模型,再转化为物理模型,最后生成 SQL 查询,完成数据库设计。在概念模型中,建立各实体之间的关系,清晰明了并可以生成关联表,下面以选题模块为例说明。



图1 选题模块概念模型

图1中展示了以下实体:教师(Teachers)、课题实体(Ketu)、学生实体(Students),建立各实体之间的关联,其中教师(Teacher)和课题(Ketu)实体间是一对多关系,学生(Students)和课题(Ketu)是多对多关系,生成关联表选题(Xuanti),并加入选题状态(State)、提交时间(Sub_time)、审核时间(Check_time)。设计好概念模型后,可以生成物理模型,如图2所示,由物理模型可直接生成 SQL 查询语句。

3. 系统开发路线

系统采用 B/S 模式,目前主流的 Web 开发技术有 PHP、ASP.NET、JSP,而 JSP 的预编译和跨平台要优于前面两种。Java Web 开发中,应用框架技术,可以从代码简单重复中脱离出来,把主要精力投入到业务逻辑中,从而提高开发效率。本系统采用了当前流行的 J2EE 框架

* 基金项目:2010 年度浙江省教育技术研究规划课题(JB012);浙江省科技厅公益技术应用研究项目(2010C33147)。

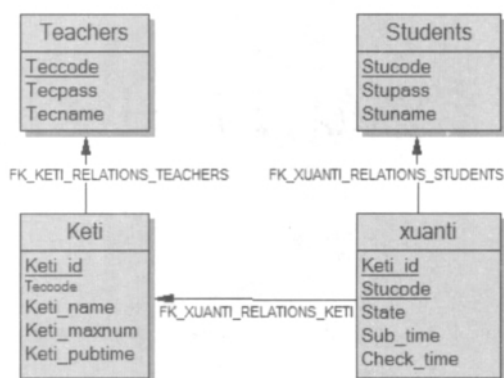


图2 选题模块物理模型

Struts+Spring+Hibernate, Struts 是一种开放源代码的软件开发包,是用来开发基于 MVC 的一项非常有用的技术。^[4]它提供了 Controller 组件并实现了 Model 和 View, 结合 Hibernate 实现了数据库访问, Hibernate 框架实现了对对象、关系之间的映射和持久化。

4. 系统模块设计

本系统分为公共模块和用户角色模块, 每个用户角色单独为一个模块, 设置权限表, 用数字表示角色的权限等级, 各模块设计如下:

(1) 公共模块

1) 个人信息管理

实现用户基本信息维护, 毕业生用户可修改个人特长、感兴趣的专业方向、毕业去向等, 教师用户可修改职称、研究方向、科研项目、论文发表等, 使师生双方增进了解。

2) 表格打印

实现毕业设计过程中各种表格打印, 包括: 课题申请表、任务书、进程考核表、评阅人评语表、成绩登记表, 系统按照模板生成 Word 文件, 各种表格由不同角色控制, 故设置为公共模块。

(2) 毕业生模块

1) 自主申请

毕业生可以自己拟定题目并填写申报书, 提交某一个指导老师进行审核, 课题申报书包括: 课题名称、课题类型、设计方案、课题准备情况。

2) 填报选题

毕业生填报三个课题志愿, 并分优先级, 第一志愿优先级最高, 如果第一志愿落选, 系统会即刻将后面的志愿依次提升一个等级, 生成新的第一志愿。

3) 阶段任务

在毕业设计完成过程中, 指导教师会分阶段给毕业生布置任务, 毕业生查看任务, 并在规定时间内提交任务, 师生可以异地地完成, 方便了在校外求职的学生。

4) 申请答辩

在所有的阶段任务完成后, 学生自查符合答辩资格后可申请答辩, 经过指导教师审核, 可准备答辩。学生需要提交的申请内容包括: 任务书、开题报告、论文、软件及使用说明。

(3) 指导教师模块

1) 课题申请

实现指导教师向研究所负责人申请课题, 包括教师课题申请和学生自主课题申请。

2) 志愿审核

指导教师根据学生资料, 选择最符合课题要求的学生, 达到课题要求的人数后, 则变更其他学生的志愿, 该课题不再接受志愿填报。

3) 过程指导

指导教师对自己指导的毕业生实施毕业设计指导, 包括任务书下达、阶段任务布置与检查, 阶段任务实施中, 系统会根据提交时间, 提醒学生及时提交阶段任务, 并提醒教师检查。

4) 答辩审核

指导教师对学生的答辩申请进行审核, 如果学生提交的各项资料符合答辩要求, 则同意其准备答辩, 反之驳回请求, 修改后再申请答辩。

(4) 研究所负责人模块

1) 审核课题

查阅指导教师申请的课题, 如果符合要求则同意其申请, 反之退回并要求其修改。

2) 统计双选情况

研究所负责人要确认所辖班级的每个学生都确定了毕业设计课题, 如果在双选结束后有学生没有申请到课题, 必须进行课题绑定。

3) 检查过程进度

在毕业设计实施过程中, 可查看所有学生的阶段任务完成情况, 包括阶段任务要求、学生是否按时提交及完成的质量, 由此掌握毕业设计过程。

(5) 学院教学秘书模块

1) 系统开启

教学秘书可以开启和关闭本学院的毕业设计管理系统, 毕业生和指导教师只有在系统开启的状态下才可以登录。在毕业设计进程结束时, 系统可选择关闭。

2) 设定过程进度

教学秘书设定本学院毕业设计的进度安排, 包括设定学生课题申请时间段、教师课题申请时间段、课题双选时间段、任务书下达时间段、阶段任务时间段、答辩申请时间段, 毕业生和指导教师在规定的时间内完成。

3) 管理用户信息

教学秘书可管理教师、毕业生、研究所负责人的信息,在毕业设计开始之前,教学秘书须将教师和毕业生的信息导入到系统数据库。

(6) 教务处负责人模块

教务处负责人模块为系统的扩展而设计,其可以协调各学院的毕业设计安排,设置各学院的教学秘书账号,监督全校范围内的毕业设计进程。

三、系统实现的关键技术

1. 用户权限设置及安全机制

本系统设计的用户角色比较多,对各角色采用分级管理,毕业生为1级、指导教师2级、研究所负责人3级、学院教学秘书4级、教务处负责人5级,用户验证通过后,系统根据权限级别跳转到相应的管理页面,在每个功能执行之前,加入权限级别检查,杜绝用户越权操作。

2. 课题双向选择机制

毕业设计选题在一定程度上决定了毕业设计完成的质量,只有让师生双方都对课题感兴趣,才会促使其更充分地投入到毕业设计中去。本系统提供学生课题自主申报,课题志愿填报,教师审核学生课题志愿,寻求师生双方对课题要求的平衡点。课题双向选择的流程如图3所示。

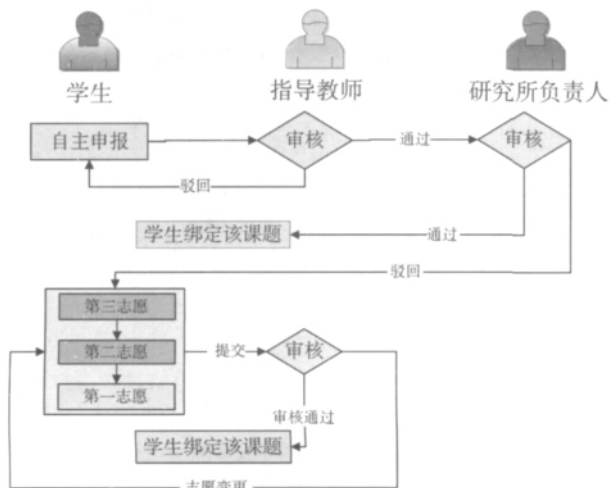


图3 课题自主申报及双向选择流程

3. 批量更新技术

在课题双向选择中,当某一个课题审核通过的人数达到要求人数后,其他人的志愿都要进行调整,这时数据操作量会很大。Hibernate 批量操作中,如果先载入对象再将其删除,相对于用 JDBC 直接操作,内存消耗大,因此,我们采用了如下批量更新方法:

//--对于未被教师选择的学生,其志愿等级数字减1

String hql="update StuProjectApply set priority=priority-1 where stuCode in (select stuCode from StuProjectApply where pid="+pid+" and state='申请')";//定义更新语句

Transaction ts =HibernateSessionFactory.getSession ().beginTransaction();//开启事务

Query queryObject=HibernateSessionFactory.getSession ().createQuery(hql);//创建查询

queryObject.executeUpdate();//执行查询操作

ts.commit();//提交事务

//--删除放弃的学生志愿

String dhql="delete from StuProjectApply where priority<=0";//定义删除语句

Transaction ts2 =HibernateSessionFactory.getSession ().beginTransaction();//开启事务

Query queryObject2 =HibernateSessionFactory.getSession().createQuery(dhql);//创建查询

queryObject2.executeUpdate();//执行查询操作

ts2.commit();//提交事务

4. 数据库连接池

本系统面临大量毕业生同时选题的需求,对数据库的访问控制要求高,我们采用了 Hibernate 中 c3p0 连接池技术,并设置自动关闭会话(session),有效控制了数据库访问量,在 Hibernate 配置文件 hibernate.cfg.xml 中添加以下代码:

<property name="transaction.auto_close_session">true</property>//自动关闭 session 连接

<property name="c3p0.max_size">50</property>//设置最大连接数为 50

<property name="c3p0.min_size">5</property>//设置最小连接数为 5

<property name="c3p0.max_statements">30</property> //设置最大缓存为 30

<property name="c3p0.time_out">1200</property>//设置超时时间为 1200 秒

四、系统运行情况

系统首页为登录界面,如图4,登录成功后,界面按照“T”字型设计,如图5。



图4 系统登录界面

教育博客平台下大学生网上有效学习的研究

七 勇·胡军卫

(陕西师范大学 新闻与传播学院, 陕西 西安 710062)

摘 要 随着网络技术不断发展应用, 社会、学校的教育也发生了深刻的变革, 在新的教育环境下, 如何充分利用网络学习资源促使当代大学生网上有效学习是一个亟待解决的问题。本文从大学生上网现状出发, 通过对上网现状进行原因分析, 发现网络环境下大学生利用教育博客开展网上有效学习的诸多优势, 并提出几点促进措施。

关键词:网络环境;有效学习;大学生博客

中图分类号 :G434

文献标识码:A

文章编号:1673-8454 (2011) 01-0052-03

一、大学生上网现状

目前大学生上网人数急剧增加,上网时间充足。但是大学生所谓的上网学习的一般步骤为:登录 QQ(部分学生设置的还是开机自动登录),看看谁在线,谁隐身;登录飞信、校内、空间,浏览一下有没有新的留言、评论;打开网页搜索学习资料,结果如何呢?在搜索引擎工具栏刚输入一个词,QQ 头像在闪烁,打开一个聊天框,收到一个视

频链接,看完这个再看相关视频,都看完再用这些社会性软件给同学朋友推荐并交流下……这样渐渐地走入一个恶性循环,逐渐地迷失在网络里。当然,这仅是大学生网络聊天的一个缩影。

据江西某高校大学生上网目的统计显示,选择“聊天交友”的人数占到 40.8%,成为网络使用的主要目的;而选择“在线看电影、下载音乐”的占到 27.7%。把网络作为

(接上页)

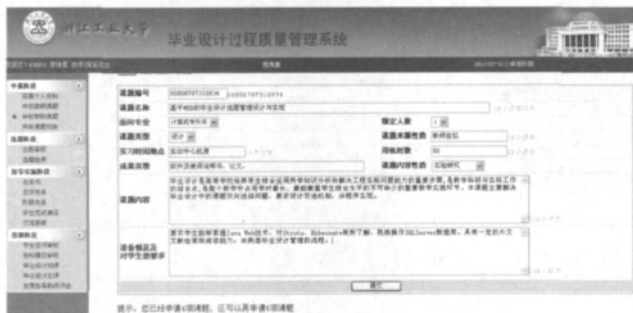


图 5 指导教师用户界面

五、结束语

本文根据高校毕业设计管理的特点,设计了高校毕业设计过程质量管理系统,采用 Struts+ Spring +Hibernate 技术和 MVC 开发模式加以实现,系统结构清晰、功能完整,并在浙江工业大学教科学院试行,从一定程度上提高师生参与度,方便了毕业生完成毕业设计和指导教师监督毕业设计过程,促进了我院教育信息化建设。目前本系统已经获得软件著作权登记,下一阶段将根据师生反馈意见,进一步完善系统。

总之,教育信息化建设会大大简化繁琐的教学程序,减少老师和学生填写纸质材料的工作量,提高教学

效率;信息化手段将促进教育公平,比如本系统中采用的课题双向选择机制;信息化建设中,如果遵循一个统一的规范,将很好地做到模块重用,并尽可能地合理化流程。●

参考文献：

- [1]田爱奎.基于JSP的毕业设计管理系统的设计与实现[J].中国教育信息化,2007(12).
- [2]教育部办公厅关于加强普通高校毕业设计(论文)工作的通知.教高厅[2004]14号文件.
- [3]郭巍.基于网络的高校毕业论文工作全程管理信息系统[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2005,22(6).
- [4]黄志强.基于MVC及Struts的教学门户信息系统的构建[J].中国教育信息化,2007(11).
- [5]黄烟波,张红宇,李建华.基于Struts和Hibernate的J2EE架构[J].计算机时代,2004(10).
- [6]Hibernate reference 3.2.<http://www.hibernate.org/>,2008.
- [7]赵晓华,严海.毕业设计信息化管理模式的探索与实践[J].中国教育信息化,2008(9).
- [8]孟梅,范世东,陈永志.高校毕业设计论文质量管理的研究[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2007,29(1).

(编辑:杨馥红)